# Rapport Automatisé d'Analyse et Profilage de DataFrame

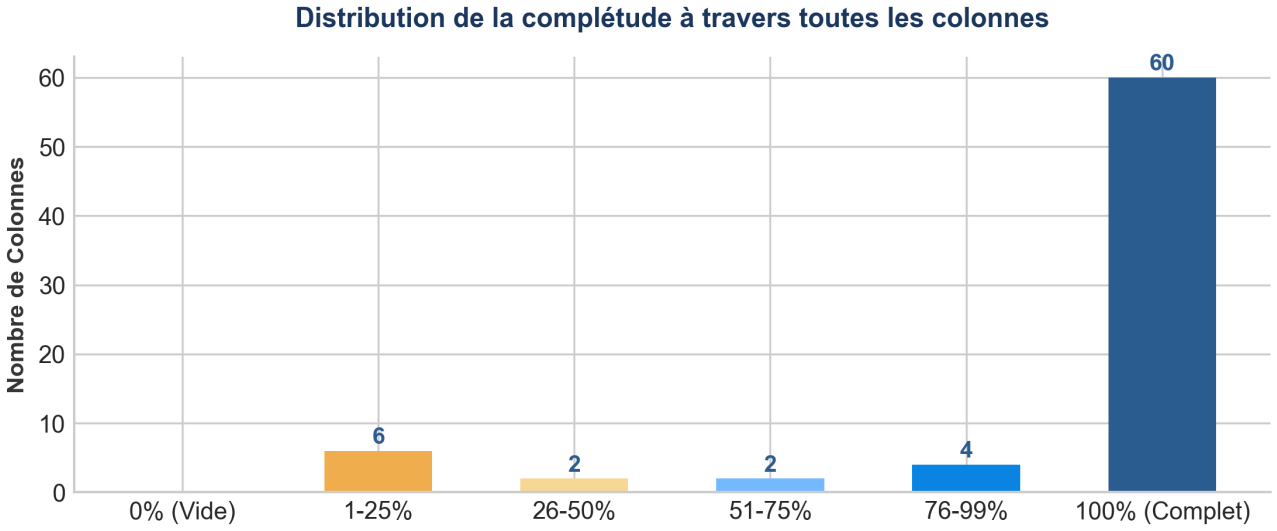
Diagnostic exhaustif de la structure et de la qualité des données (N = 12349 lignes, 74 colonnes)

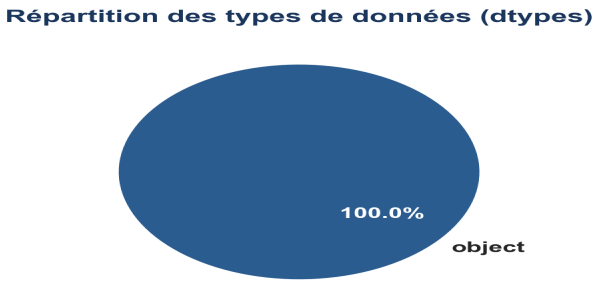
**SYNTHÈSE DU DATAFRAME :**
Le jeu de données analysé comporte **12349 lignes** et **74 colonnes** (soit une matrice de **913826 cellules**).
• **Complétude globale : 89.00%** (813305 cellules renseignées, 100521 cellules manquantes/NaN).
• **Répartition des colonnes : 60** colonnes complètes (100%), **14** colonnes partiellement remplies, et **0** colonnes entièrement vides (0%).

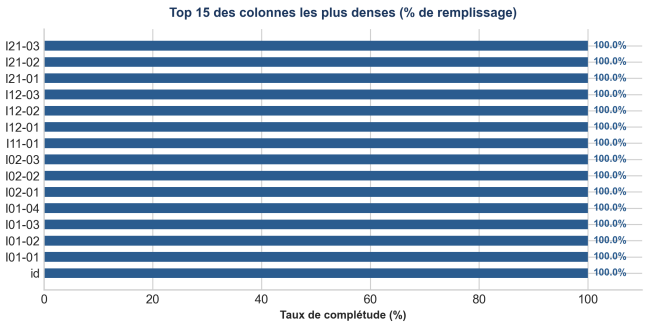
## 1. Indicateurs Globaux du Dataframe

| Métrique Global | Valeur | Interprétation & Impact |
|---|---|---|
| Nombre de Lignes (N) | 12,349 | Volume total d'enregistrements/notices |
| Nombre de Colonnes (P) | 74 | Dimensionnalité de l'espace de variables |
| Taux de Remplissage Global | 89.00 % | Densité globale de l'information stockée |
| Colonnes 100% Complètes | 60 (81.1%) | Variables à haute fiabilité (sans manquants) |
| Colonnes Partiellement Remplies | 14 (18.9%) | Variables facultatives ou conditionnelles |
| Colonnes 100% Vides (NaN) | 0 (0.0%) | Candidates à la suppression/nettoyage |
| Mémoire Estimée (RAM) | 62575.7 KB | Empreinte mémoire du Dataframe |

## 2. Distribution et Répartition des Données



## 3. Dictionnaire Statistique des 74 Colonnes

Audit complet de chaque variable : type de donnée, valeurs non-nulles, taux de complétude, cardinalité (valeurs uniques) et exemples de valeurs représentatives.

| # | Nom Colonne | Type | Complétude (%) | Val. Uniques | Exemples / Valeurs observées |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **id** | object | **100%** (12349/12349) | 12349 | 0003336866, 0003339581, 0003339578 |
| 2 | **I01-01** | object | **100%** (12349/12349) | 7309 | [Alexander et Mami Zanko], [Construu... |
| 3 | **I01-02** | object | **100%** (12349/12349) | 63 | , [Buddleia de David], [Vue en plon... |
| 4 | **I01-03** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 5 | **I01-04** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 6 | **I02-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 7 | **I02-02** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 8 | **I02-03** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 9 | **I11-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | xx |
| 10 | **I12-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 11 | **I12-02** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 12 | **I12-03** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 13 | **I21-01** | object | **100%** (12349/12349) | 12 | 12531680, , 14977833 |
| 14 | **I21-02** | object | **100%** (12349/12349) | 26 | Vallet, Clavel, Sylvestre |
| 15 | **I21-03** | object | **100%** (12349/12349) | 21 | Marcelle, Pierre, Jules |
| 16 | **I21-04** | object | **100%** (12349/12349) | 3 | 0530, , 4040 |
| 17 | **I21-05** | object | **100%** (12349/12349) | 3 | Personne, , Collectivité |
| 18 | **I22-01** | object | **100%** (12349/12349) | 2 | , 11869511 |
| 19 | **I22-02** | object | **100%** (12349/12349) | 3 | , Canopé de l'Académie de Lyon, Fon... |
| 20 | **I22-03** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 21 | **I22-04** | object | **100%** (12349/12349) | 2 | , 4040 |
| 22 | **I22-05** | object | **100%** (12349/12349) | 2 | , Collectivité |
| 23 | **I23-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 24 | **I23-02** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |

| # | Nom Colonne | Type | Complétude (%) | Val. Uniques | Exemples / Valeurs observées |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | **I23-03** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 26 | **I23-04** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 27 | **I23-05** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 28 | **I31-02** | object | **100%** (12349/12349) | 6 | Villeurbanne (Rhône), Lyon (Rhône),... |
| 29 | **I31-03** | object | **100%** (12349/12349) | 3 | [s. n.], Centre régional de documen... |
| 30 | **I32-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1275 | [19..], 1974-09, 1975-02 |
| 31 | **I32-03** | object | **100%** (12349/12349) | 263 | 19.., 1974, 1975 |
| 32 | **I33-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 33 | **I33-02** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 34 | **I33-03** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 35 | **I34-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 36 | **I41-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 37 | **I42-01** | object | **100%** (12349/12349) | 9 | 1 photographie négative, 1 photogra... |
| 38 | **I42-03** | object | **100%** (12349/12349) | 3 | noir et blanc, couleur, |
| 39 | **I42-04** | object | **100%** (12349/12349) | 421 | 6 x 6 , 2.4 x 3.6, 3.6 x 2.4 |
| 40 | **I43-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 41 | **I43-02** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 42 | **I43-03** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | photographie |
| 43 | **I44-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 44 | **I45-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 45 | **I46-02** | object | **100%** (12349/12349) | 771 | , E 4°49'59" / N 45°45'36", E 4°49'... |
| 46 | **I51-01** | object | **100%** (12349/12349) | 4417 | Note bibliographique : Zanko, chef ... |
| 47 | **I52-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 48 | **I71-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | LyoNu000 |
| 49 | **I71-02** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | LyoNu018 |
| 50 | **I71-03** | object | **100%** (12349/12349) | 8 | LyoNu032, LyoNu024, LyoNu030 |

| # | Nom Colonne | Type | Complétude (%) | Val. Uniques | Exemples / Valeurs observées |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | **I72-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | BM de Lyon |
| 52 | **I72-02** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 53 | **I72-03** | object | **100%** (12349/12349) | 12345 | P0701 005BIS N1876 C297, P0707 CRDP... |
| 54 | **I72-04** | object | **100%** (12349/12349) | 12349 | https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/7... |
| 55 | **I72-05** | object | **100%** (12349/12349) | 12348 | BML:BML_01ICO0010149c35a28ac7dd, BM... |
| 56 | **I73-01** | object | **100%** (12349/12349) | 1412 | Inscription(s) au verso : 559 50 (m... |
| 57 | **I73-02** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 58 | **I73-03** | object | **100%** (12349/12349) | 1 | |
| 59 | **I61-00-01** | object | **100%** (12349/12349) | 10 | Portraits, Vues d’architecture, Rep... |
| 60 | **I61-00-02** | object | **100%** (12349/12349) | 938 | Zanko, Alexander (1888-1974), Ponts... |
| 61 | **I61-00-03** | object | 97.2% (11999/12349) | 893 | Tsiganes, Chantiers de construction... |
| 62 | **I61-00-04** | object | 94.1% (11626/12349) | 953 | Nomades, France, Ponts -- Fondation... |
| 63 | **I61-00-05** | object | 83.1% (10262/12349) | 555 | Camps militaires, Rhône (France), F... |
| 64 | **I61-00-06** | object | 67.6% (8350/12349) | 421 | France, Lyon (Rhône), Rhône (France) |
| 65 | **I61-00-07** | object | 57.3% (7081/12349) | 407 | Rhône (France), Lyon (Rhône) -- Arr... |
| 66 | **I61-00-08** | object | 36.0% (4442/12349) | 321 | Villeurbanne (Rhône), Lyon (Rhône) ... |
| 67 | **I61-00-09** | object | 27.6% (3410/12349) | 349 | Villeurbanne (Rhône) -- Quartier de... |
| 68 | **I71-04** | object | 97.8% (12072/12349) | 1 | LyoNu039 |
| 69 | **I61-00-10** | object | 15.1% (1860/12349) | 324 | Lyon (Rhône) -- Pont Morand, Rhône ... |
| 70 | **I61-00-11** | object | 7.7% (953/12349) | 197 | Rhône (cours d'eau), Lyon (Rhône) -... |
| 71 | **I61-00-12** | object | 2.0% (244/12349) | 88 | Lyon (Rhône) -- Place Tolozan, Lyon... |
| 72 | **I61-00-13** | object | 0.4% (55/12349) | 29 | Lyon (Rhône) -- Maison du Chamarier... |
| 73 | **I61-00-14** | object | 0.1% (9/12349) | 9 | Lyon (Rhône) -- Pont Bonaparte, Lyo... |
| 74 | **I61-00-15** | object | 0.0% (2/12349) | 2 | Saône (France; cours d'eau), Lyon (... |

## 4. Synthèse Qualité et Recommandations de Nettoyage

• **Vérification des colonnes à faible densité (8) :** Les champs I61-00-08, I61-00-09, I61-00-10, I61-00-11 possèdent un taux d'incomplétude élevé (>50%). Assurez-vous que leur caractère facultatif est bien conforme à votre référentiel de données.

• **Identifiants uniques détectés :** Les colonnes id, I72-04 disposent d'une cardinalité égale au nombre de lignes. Elles peuvent servir de clés primaires.